ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Matrices symétriques positives et racine carrée

1. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{sp}(A) \subset [0, +\infty[$.
2. Montrer que $A^2 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour tout $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
3. Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $AB = BA$. Montrer que $A^2B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
4. Soit $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $A = B^2$.